问题 1：手写设计神经网络

设计一个两层多层感知器（MLP），用于检测输入 $x_1, x_2, x_3, x_4 \in \mathbb{R}$ 中是否存在一对 $x_i + x_j = 0$（其中 $i \neq j$）。如果存在这样的数对，网络输出 1；否则输出 0。

隐藏层使用冲激激活函数：

$$\sigma(x) = \begin{cases} 1, & \text{如果} x = 0 \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

输出层使用阶跃激活函数：

$$\sigma'(x) = \begin{cases} 1, & \text{如果} x > 0 \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

a) 隐藏单元数量

问题要求检测 x_1, x_2, x_3, x_4 中是否存在一对 $x_i + x_j = 0$。对于四个输入，可能的数对（$i \neq j$）有：

$$(x_1, x_2), (x_1, x_3), (x_1, x_4), (x_2, x_3), (x_2, x_4), (x_3, x_4)$$

共 $\binom{4}{2} = 6$ 个数对。每个数对需要检查是否满足 $x_i + x_j = 0$。冲激激活函数 $\sigma(x)$ 在输入恰好为 0 时输出 1，非常适合用来检测 $x_i + x_j = 0$

所以设计网络，使得每个隐藏单元负责检查一个数对，计算 $x_i + x_j$ 并应用冲激激活函数。因此，需要 6 个隐藏单元，每个对应一个数对：

$$n = 6$$

b) 权重和偏置

设计一个具有 $n = 6$ 个隐藏单元的网络，每个隐藏单元对应一个数对。设隐藏单元为 $h_1, h_2, \ldots, h_6$，分别对应数对 $(x_1, x_2), (x_1, x_3), (x_1, x_4), (x_2, x_3), (x_2, x_4), (x_3, x_4)$。

对于隐藏单元 h_k，其预激活值为：

$$a_k = w_{k1}x_1 + w_{k2}x_2 + w_{k3}x_3 + w_{k4}x_4 + b_k$$

设置权重，使得 $a_k = x_i + x_j$（对应于第 k 个数对），并令偏置 $b_k = 0$，然后应用 $h_k = \sigma(a_k)$。权重设置如下：

- h_1: 检查 $x_1 + x_2$，设 $w_{11} = 1, w_{12} = 1, w_{13} = 0, w_{14} = 0, b_1 = 0$。
- h_2: 检查 $x_1 + x_3$，设 $w_{21} = 1, w_{22} = 0, w_{23} = 1, w_{24} = 0, b_2 = 0$。
- h_3: 检查 $x_1 + x_4$，设 $w_{31} = 1, w_{32} = 0, w_{33} = 0, w_{34} = 1, b_3 = 0$。
- h_4: 检查 $x_2 + x_3$，设 $w_{41} = 0, w_{42} = 1, w_{43} = 1, w_{44} = 0, b_4 = 0$。
- h_5: 检查 $x_2 + x_4$，设 $w_{51} = 0, w_{52} = 1, w_{53} = 0, w_{54} = 1, b_5 = 0$。
- h_6: 检查 $x_3 + x_4$，设 $w_{61} = 0, w_{62} = 0, w_{63} = 1, w_{64} = 1, b_6 = 0$。

权重矩阵 W（6 个隐藏单元 $\times$ 4 个输入）和偏置向量 b 为：

$$W = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

对于每个隐藏单元：

$$h_k = \sigma(x_i + x_j) = \begin{cases} 1, & \text{如果} x_i + x_j = 0 \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

输出层计算：

$$z = v_1 h_1 + v_2 h_2 + \cdots + v_6 h_6 + v_0$$

并应用 $y = \sigma'(z)$。为了使任一 $h_k = 1$ 时，$y = 1$，即任一数对和为 0。可以设置：

$$v_1 = v_2 = \cdots = v_6 = 1, \quad v_0 = 0$$

因此：

$$v = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad v_0 = 0$$

则：

$$z = h_1 + h_2 + \cdots + h_6$$

由于 $h_k \in \{0,1\}$，$z \geq 0$，且当至少一个 $h_k = 1$ 时，$z > 0$。因此：

$$y = \sigma'(z) = \begin{cases} 1, & \text{如果} z > 0 (\text{即至少一个数对} x_i + x_j = 0) \\ 0, & \text{如果} z = 0 (\text{即没有数对} x_i + x_j = 0) \end{cases}$$

c) 验证分类

我们对以下三组输入测试网络：

- 输入 1：$x_1 = 1, x_2 = -1, x_3 = 2, x_4 = 3$
- 输入 2：$x_1 = 2, x_2 = 3, x_3 = 4, x_4 = 5$
- 输入 3：$x_1 = 0, x_2 = 5, x_3 = -5, x_4 = 0$

输入 1：$\mathbf{x} = [1, -1, 2, 3]$

- h_1：$a_1 = x_1 + x_2 = 1 + (-1) = 0$，所以 $h_1 = \sigma(0) = 1$。
- h_2：$a_2 = x_1 + x_3 = 1 + 2 = 3$，所以 $h_2 = \sigma(3) = 0$。
- h_3：$a_3 = x_1 + x_4 = 1 + 3 = 4$，所以 $h_3 = \sigma(4) = 0$。
- h_4：$a_4 = x_2 + x_3 = -1 + 2 = 1$，所以 $h_4 = \sigma(1) = 0$。
- h_5：$a_5 = x_2 + x_4 = -1 + 3 = 2$，所以 $h_5 = \sigma(2) = 0$。
- h_6：$a_6 = x_3 + x_4 = 2 + 3 = 5$，所以 $h_6 = \sigma(5) = 0$。
- 输出：$z = 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1$，所以 $y = \sigma'(1) = 1$。
- 正确，因为 $x_1 + x_2 = 0$，应输出 1。

输入 2：$\mathbf{x} = [2, 3, 4, 5]$

- h_1：$a_1 = 2 + 3 = 5$，所以 $h_1 = \sigma(5) = 0$。
- h_2：$a_2 = 2 + 4 = 6$，所以 $h_2 = \sigma(6) = 0$。
- h_3：$a_3 = 2 + 5 = 7$，所以 $h_3 = \sigma(7) = 0$。
- h_4：$a_4 = 3 + 4 = 7$，所以 $h_4 = \sigma(7) = 0$。
- h_5：$a_5 = 3 + 5 = 8$，所以 $h_5 = \sigma(8) = 0$。
- h_6：$a_6 = 4 + 5 = 9$，所以 $h_6 = \sigma(9) = 0$。
- 输出：$z = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0$，所以 $y = \sigma'(0) = 0$。
- 正确，因为没有数对和为 0，应输出 0。

输入 3：$\mathbf{x} = [0, 5, -5, 0]$

- h_1: $a_1 = 0 + 5 = 5$，所以 $h_1 = \sigma(5) = 0$。
- h_2: $a_2 = 0 + (-5) = -5$，所以 $h_2 = \sigma(-5) = 0$。
- h_3: $a_3 = 0 + 0 = 0$，所以 $h_3 = \sigma(0) = 1$。
- h_4: $a_4 = 5 + (-5) = 0$，所以 $h_4 = \sigma(0) = 1$。
- h_5: $a_5 = 5 + 0 = 5$，所以 $h_5 = \sigma(5) = 0$。
- h_6: $a_6 = -5 + 0 = -5$，所以 $h_6 = \sigma(-5) = 0$。
- 输出：$z = 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 = 2$，所以 $y = \sigma'(2) = 1$。
- 正确，因为 $x_2 + x_3 = 0$ 且 $x_1 + x_4 = 0$，应输出 1。

问题 2：手动训练神经网络

手动训练一个二分类神经网络，网络有 2 个输入 x_1, x_2，2 个隐藏单元 h_1, h_2（使用 ReLU 激活函数），输出 y 使用 sigmoid 激活函数。训练数据如下：

ID	x_1	x_2	目标 t
1	0.2	0.1	0
2	0.8	0.9	1
3	0.5	0.4	0
4	0.7	0.6	1

初始参数为：

$$W = \begin{bmatrix} 0.5 & -0.3 \\ 0.2 & 0.4 \end{bmatrix}, \quad w_0 = \begin{bmatrix} -0.1 \\ 0.2 \end{bmatrix}, \quad V = \begin{bmatrix} 1.0 & -0.5 \end{bmatrix}, \quad v_0 = 0.1$$

a) 前向传播

每个样本计算前向传播，得出 a_1, a_2, h_1, h_2, z, y。

- 样本 1：$\mathbf{x} = [0.2, 0.1]$

$$a_1 = w_{11}x_1 + w_{12}x_2 + w_{01} = 0.5 \cdot 0.2 + (-0.3) \cdot 0.1 + (-0.1) = 0.1 - 0.03 - 0.1 = -0.03$$

$$h_1 = \mathrm{ReLU}(a_1) = \mathrm{ReLU}(-0.03) = 0$$

$$a_2 = w_{21}x_1 + w_{22}x_2 + w_{02} = 0.2 \cdot 0.2 + 0.4 \cdot 0.1 + 0.2 = 0.04 + 0.04 + 0.2 = 0.28$$

$$h_2 = \text{ReLU}(a_2) = \text{ReLU}(0.28) = 0.28$$

$$z = v_1 h_1 + v_2 h_2 + v_0 = 1.0 \cdot 0 + (-0.5) \cdot 0.28 + 0.1 = 0 - 0.14 + 0.1 = -0.04$$

$$y = \text{sigmoid}(z) = \frac{1}{1 + e^{-(-0.04)}} = \frac{1}{1 + e^{0.04}} \approx \frac{1}{1 + 1.0408} \approx 0.490$$

- 样本 2：$\mathbf{x} = [0.8, 0.9]$

$$a_1 = 0.5 \cdot 0.8 + (-0.3) \cdot 0.9 + (-0.1) = 0.4 - 0.27 - 0.1 = 0.03$$

$$h_1 = \text{ReLU}(0.03) = 0.03$$

$$a_2 = 0.2 \cdot 0.8 + 0.4 \cdot 0.9 + 0.2 = 0.16 + 0.36 + 0.2 = 0.72$$

$$h_2 = \text{ReLU}(0.72) = 0.72$$

$$z = 1.0 \cdot 0.03 + (-0.5) \cdot 0.72 + 0.1 = 0.03 - 0.36 + 0.1 = -0.23$$

$$y = \text{sigmoid}(-0.23) = \frac{1}{1 + e^{0.23}} \approx \frac{1}{1 + 1.2586} \approx 0.443$$

- 样本 3：$\mathbf{x} = [0.5, 0.4]$

$$a_1 = 0.5 \cdot 0.5 + (-0.3) \cdot 0.4 + (-0.1) = 0.25 - 0.12 - 0.1 = 0.03$$

$$h_1 = \text{ReLU}(0.03) = 0.03$$

$$a_2 = 0.2 \cdot 0.5 + 0.4 \cdot 0.4 + 0.2 = 0.1 + 0.16 + 0.2 = 0.46$$

$$h_2 = \text{ReLU}(0.46) = 0.46$$

$$z = 1.0 \cdot 0.03 + (-0.5) \cdot 0.46 + 0.1 = 0.03 - 0.23 + 0.1 = -0.1$$

$$y = \text{sigmoid}(-0.1) = \frac{1}{1 + e^{0.1}} \approx \frac{1}{1 + 1.1052} \approx 0.475$$

- 样本 4：$\mathbf{x} = [0.7, 0.6]$

$$a_1 = 0.5 \cdot 0.7 + (-0.3) \cdot 0.6 + (-0.1) = 0.35 - 0.18 - 0.1 = 0.07$$

$$h_1 = \mathrm{ReLU}(0.07) = 0.07$$

$$a_2 = 0.2 \cdot 0.7 + 0.4 \cdot 0.6 + 0.2 = 0.14 + 0.24 + 0.2 = 0.58$$

$$h_2 = \mathrm{ReLU}(0.58) = 0.58$$

$$z = 1.0 \cdot 0.07 + (-0.5) \cdot 0.58 + 0.1 = 0.07 - 0.29 + 0.1 = -0.12$$

$$y = \mathrm{sigmoid}(-0.12) = \frac{1}{1 + e^{0.12}} \approx \frac{1}{1 + 1.1275} \approx 0.470$$

b) 针对样本 4 的反向传播

使用第 4 个样本 ($\mathbf{x} = [0.7, 0.6], t = 1$)，基于交叉熵损失函数计算每个参数的偏导数：

$$L = -t \log y - (1 - t) \log(1 - y)$$

对于 $t = 1$：

$$L = -\log y$$

误差信号如下：

$$\delta_y = \frac{\partial L}{\partial y} = -\frac{t}{y} + \frac{1 - t}{1 - y} = -\frac{1}{y} + \frac{0}{1 - y} = -\frac{1}{0.470} \approx -2.128$$

$$\delta_z = \frac{\partial L}{\partial z} = \delta_y \cdot \frac{\partial y}{\partial z}, \quad y = \mathrm{sigmoid}(z), \quad \frac{\partial y}{\partial z} = y(1 - y)$$

$$\delta_z = \delta_y \cdot y(1-y) = -2.128 \cdot 0.470 \cdot (1-0.470) = -2.128 \cdot 0.470 \cdot 0.530 \approx -0.530$$

$$\delta_{v_k} = \frac{\partial L}{\partial v_k} = \delta_z \cdot \frac{\partial z}{\partial v_k}, \quad z = v_1 h_1 + v_2 h_2 + v_0, \quad \frac{\partial z}{\partial v_k} = h_k$$

$$\delta_{v_1} = \delta_z \cdot h_1 = -0.530 \cdot 0.07 \approx -0.0371$$

$$\delta_{v_2} = \delta_z \cdot h_2 = -0.530 \cdot 0.58 \approx -0.3074$$

$$\delta_{v_0} = \delta_z \cdot \frac{\partial z}{\partial v_0} = \delta_z \cdot 1 = -0.530$$

$$\delta_{h_k} = \frac{\partial L}{\partial h_k} = \delta_z \cdot \frac{\partial z}{\partial h_k}, \quad \frac{\partial z}{\partial h_k} = v_k$$

$$\delta_{h_1} = \delta_z \cdot v_1 = -0.530 \cdot 1.0 = -0.530$$

$$\delta_{h_2} = \delta_z \cdot v_2 = -0.530 \cdot (-0.5) = 0.265$$

$$\delta_{a_k} = \frac{\partial L}{\partial a_k} = \delta_{h_k} \cdot \frac{\partial h_k}{\partial a_k}, \quad h_k = \mathrm{ReLU}(a_k), \quad \frac{\partial h_k}{\partial a_k} = \begin{cases} 1, & a_k > 0 \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

由于 $a_1 = 0.07 > 0$，$a_2 = 0.58 > 0$：

$$\delta_{a_1} = \delta_{h_1} \cdot 1 = -0.530$$

$$\delta_{a_2} = \delta_{h_2} \cdot 1 = 0.265$$

$$\delta_{w_{jk}} = \frac{\partial L}{\partial w_{jk}} = \delta_{a_k} \cdot \frac{\partial a_k}{\partial w_{jk}}, \quad a_k = w_{k1}x_1 + w_{k2}x_2 + w_{0k}, \quad \frac{\partial a_k}{\partial w_{jk}} = x_j$$

$$\delta_{w_{11}} = \delta_{a_1} \cdot x_1 = -0.530 \cdot 0.7 \approx -0.371$$

$$\delta_{w_{12}} = \delta_{a_1} \cdot x_2 = -0.530 \cdot 0.6 \approx -0.318$$

$$\delta_{w_{21}} = \delta_{a_2} \cdot x_1 = 0.265 \cdot 0.7 \approx 0.1855$$

$$\delta_{w_{22}} = \delta_{a_2} \cdot x_2 = 0.265 \cdot 0.6 \approx 0.159$$

$$\delta_{w_{0k}} = \delta_{a_k} \cdot \frac{\partial a_k}{\partial w_{0k}} = \delta_{a_k} \cdot 1$$

$$\delta_{w_{01}} = \delta_{a_1} = -0.530$$

$$\delta_{w_{02}} = \delta_{a_2} = 0.265$$

c) 权重更新

设学习率为 $\eta = 0.5$，更新每个参数：

$$\theta \leftarrow \theta - \eta \cdot \frac{\partial L}{\partial \theta}$$

- v_1:

$$v_1 \leftarrow 1.0 - 0.5 \cdot (-0.0371) = 1.0 + 0.01855 \approx 1.01855$$

- v_2:

$$v_2 \leftarrow -0.5 - 0.5 \cdot (-0.3074) = -0.5 + 0.1537 \approx -0.3463$$

- v_0:

$$v_0 \leftarrow 0.1 - 0.5 \cdot (-0.530) = 0.1 + 0.265 = 0.365$$

- w_{11}:

$$w_{11} \leftarrow 0.5 - 0.5 \cdot (-0.371) = 0.5 + 0.1855 \approx 0.6855$$

- w_{12}:

$$w_{12} \leftarrow -0.3 - 0.5 \cdot (-0.318) = -0.3 + 0.159 \approx -0.141$$

- w_{21}:

$$w_{21} \leftarrow 0.2 - 0.5 \cdot 0.1855 \approx 0.2 - 0.09275 \approx 0.10725$$

- w_{22}:

$$w_{22} \leftarrow 0.4 - 0.5 \cdot 0.159 \approx 0.4 - 0.0795 \approx 0.3205$$

- w_{01}:

$$w_{01} \leftarrow -0.1 - 0.5 \cdot (-0.530) = -0.1 + 0.265 = 0.165$$

- w_{02}:

$$w_{02} \leftarrow 0.2 - 0.5 \cdot 0.265 = 0.2 - 0.1325 \approx 0.0675$$

更新后的参数为：

$$W = \begin{bmatrix} 0.6855 & -0.141 \\ 0.10725 & 0.3205 \end{bmatrix}, \quad w_0 = \begin{bmatrix} 0.165 \\ 0.0675 \end{bmatrix}, \quad V = \begin{bmatrix} 1.01855 & -0.3463 \end{bmatrix}, \quad v_0 = 0.365$$